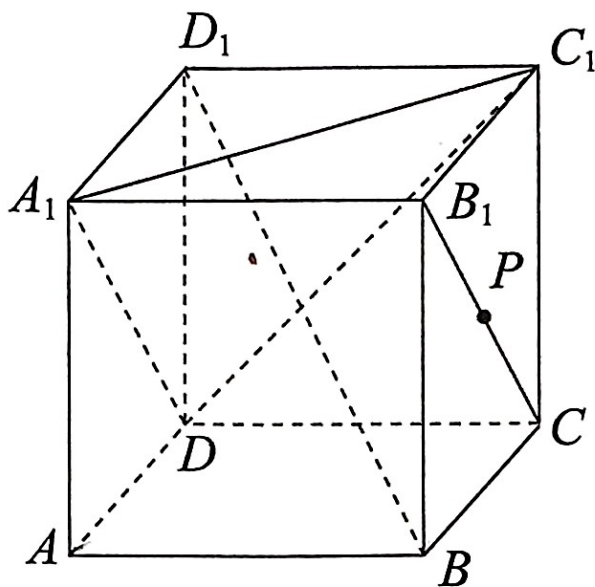


【挑战创新】

13. **多选题** 如图, 已知在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 在线段 B_1C 上运动, 则下列结论正确的是 **B (C)**



A. 异面直线 AP 与 DD_1 所成的角的范围

围为 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ **$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$**

B. 平面 $PBD_1 \perp$ 平面 A_1C_1D

C. 点 P 到平面 A_1C_1D 的距离为定

值 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. 存在一点 P , 使得直线 AP 与平面

BCC_1B_1 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$

